Semana 3 - plan de sesión (21 nov 2026)

Electiva II Minería de Datos · Maestría en Estadística Aplicada · UDENAR · B-2026

Sábado 21 nov 2026 · 07:00-13:00 (hora Colombia) · Lecciones **L5** (Grafos y el lugar de un ítem entre los demás) + **L6** (Clasificación, regresión y una etiqueta dada)

Antes del sábado

- Vean las dos grabaciones (L5 y L6). Cada una trae la teoría y el paso a paso del cuaderno.
- Ejecuten los cuadernos individuales **L5** y **L6** en Colab. Anoten las celdas que no pudieron ejecutar. Los dos leen `outputs/grupos_l3.csv` y `outputs/texto_l4.csv` de sus cuadernos L3 y L4.
- Lean los dos textos de la semana y llenen el diario (`learning-journal-week-3.docx`). No se califica.
- Tengan a mano `pregunta.json`, `marcas.csv` y `outputs/en_vista.csv` de su cuaderno grupal de la semana 2. El cuaderno grupal los carga al inicio.

Cronograma del sábado

Hora (CO)	Duración	Actividad
07:00-07:15	15 min	Apertura
07:15-08:00	45 min	Discusión de lecturas - en su grupo
08:00-08:30	30 min	Plenaria - un portavoz por grupo
08:30-08:45	15 min	Descanso
08:45-10:00	1 h 15	Recorrido en vivo por el cuaderno grupal de la semana 3
10:00-10:45	45 min	Cada grupo termina las secciones de la semana
10:45-11:00	15 min	Descanso
11:00-12:20	1 h 20	Trabajo en el proyecto
12:20-12:50	30 min	Plenaria sobre el proyecto
12:50-13:00	10 min	Cierre y plazos

Discusión de lecturas (45 min en grupo + 30 min plenaria)

En su grupo (45 min): usen las notas del diario y las preguntas de la tabla. Preparen un mensaje corto para la plenaria.

Lectura	Pregunta para discutir
Page et al. (1998)	PageRank premia a un artículo enlazado por artículos importantes, no solo por muchos. En la Lección 5 PageRank sigue al grado de entrada más que al grado total. ¿Cuándo están en desacuerdo el grado y PageRank? Busquen un ejemplo en su extracto.

LeCun, Bengio y Hinton (2015)	Una red profunda aprende sus propias representaciones cuando hay muchos datos. En la Lección 6 usamos una sola capa oculta, pocas filas y cinco entradas, y los tres modelos no le ganan con claridad a una regla de una línea. ¿Qué gana una red profunda y por qué aquí no lo vemos?
Las dos	PageRank ordena por enlaces y la red aprende de una etiqueta dada. ¿Quién debería elegir la etiqueta, y en qué fase de CRISP-DM? ¿Qué pasa si la etiqueta repite lo que ya dice el texto de la Lección 4?

Plenaria (30 min): un portavoz por grupo, máximo 5 minutos.

Recorrido en vivo por el cuaderno grupal (1 h 15)

El docente ejecuta el cuaderno grupal de la semana 3. Ustedes lo ejecutan al mismo tiempo, cada grupo con su archivo. Paramos donde Python o el método no queden claros. En los huecos del cuaderno no damos la respuesta. Mostramos qué celda de la Lección 5 o de la Lección 6 deben seguir.

Parte	Qué hacemos
Comprensión del negocio y de los datos	La tarjeta y los tres apoyos de la semana 2. Qué significa un enlace de Wikipedia para una persona nueva. Las cinco entradas de la L6
Preparación	La lista de enlaces, los dos grafos, el componente mayor y la tabla de la L6
Modelado (L5)	Grado con PageRank y la alerta de nodo central. Intermediación y puentes. node2vec
Modelado (L6)	Regresión logística, bosque aleatorio y una red con una capa oculta
Evaluación	La alerta de nodo central, un artículo descrito por su lugar, los artículos sin vector, la fecha que falta y si la L6 cuenta
Despliegue	La lista inicial con al menos dos apoyos de cinco, el recorte y qué cambiaría la lista

---

Trabajo en grupo (45 min)

- Terminen la Parte 6 del cuaderno: la lista inicial, el recorte y los archivos de `outputs/`.
- Escriban las respuestas que pide el cuaderno: qué esperaban del grafo, la pregunta de Page et al., los vecinos de node2vec, tres errores del bosque, el hallazgo de la L6 y qué cambiaría la lista.
- Cada integrante escribe su línea en el registro de contribución.

Trabajo en el proyecto (1 h 20 + 30 min plenaria)

Este cuaderno grupal es el proyecto. Hoy preparen la charla del sábado 28 nov:

- **Título:** menos de 15 palabras.
- **Resumen:** un párrafo, unas 120 palabras. Digan el departamento, la pregunta, dos resultados que apoyan su lista y qué cambiaría la lista.
- Miren los ejemplos de título y resumen en el hub. Están escritos sobre el laboratorio de artículos.

Plenaria (30 min): cada grupo lee su título y un artículo de su lista inicial con dos apoyos.

Entregas semana 3 (después del sábado)

Entrega	Plazo (Colombia)
ZIP grupal `week-3-<group_id>.zip`, con el título (`project-title-es.txt`) y el resumen (`project-abstract-es.txt`) de la charla	**Martes 24 nov 2026, 23:59**
Reflexión `week-3-reflection-<apellido>-<inicial>.pdf` (primer apellido e inicial del nombre)	**Miércoles 25 nov 2026, 23:59**
PDF de las diapositivas de la charla	**Viernes 27 nov 2026, 23:59**
ZIP del proyecto (el mismo cuaderno con los arreglos)	**Martes 1 dic 2026**
Reflexión del proyecto	**Miércoles 2 dic 2026**

Plantillas: reflexión semana 3 · informe del proyecto · presentación · reflexión del proyecto

Enlaces semana 3: Hub · Lección 5 · Lección 6